



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

HUELLA ISOTÓPICA DEL VAPOR ATMOSFÉRICO EN
SALAMANCA, GUANAJUATO: DEVELANDO EL
IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN
ANTROPOGÉNICA

T E S I S

que para obtener el grado de
Maestra en Ciencias de la Tierra

presenta:

Brenda Avelina López Muñiz

Director:

Dr. Gilles Pierre Rene Levesse

Comité:

Dr. Eliseo Hernández-Pérez

Dr. Alejandro Rodríguez-Trejo

Dra. Dara Salcedo-González

Santiago de Querétaro, México

2026



Dedicatoria

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

1. Introducción general	1
1.1. Contexto general	1
1.2. Justificación	2
1.3. Hipótesis	2
1.4. Objetivo general	2
1.5. Objetivos específicos	2
2. Marco teórico	4
3. Área de estudio	5
4. Metodología	6
5. Resultados	7
6. Discusión	8
7. Conclusiones	9

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción general

1.1. Contexto general

La contaminación del aire se define como la presencia de uno o más contaminantes en la atmósfera en cantidades y duraciones que pueden provocar daños al ecosistema. La composición normal del aire incluye nitrógeno (78.09 %), oxígeno (20.95 %), argón (0.93 %), dióxido de carbono (0.04 %), pequeñas cantidades de otros gases como helio, y vapor de agua. A su vez, esta composición cuenta con isótopos que pueden tener comportamientos diferentes en el sistema terrestre (Qu & Dan, 2024)

Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente masa molecular. El análisis isotópico de gases y aerosoles en la atmósfera muestra diferencias distintivas en su composición derivado de fuentes naturales. Procesos físicos y químicos generan un fraccionamiento isotópico característico que permite rastrear la fuente que lo generó. Un ejemplo de ello es la evaporación, donde la fase líquida sufre un enriquecimiento de isótopos pesados (ej. ^2H y ^{18}O). Asimismo, han sido ampliamente utilizados para identificar fuentes de contaminación (Hoefs & Harmon, 2022a; Nakajima et al., 2026).

Por otro lado, el incremento de las zonas urbanas es reconocido como foco de riesgos ambientales en los que los contaminantes históricos interactúan con la variabilidad climática para generar efectos en cadena sobre los ecosistemas, la salud pública y la resiliencia urbana (Li et al., 2026). En México, una de las ciudades más contaminadas es Salamanca, Guanajuato. La causa principal de la contaminación es la presencia de industria química y de generación de energía (Barrón-Adame et al., 2012).

1.2. Justificación

La contaminación atmosférica es un problema ambiental creciente que afecta tanto la calidad del aire como el equilibrio del ciclo hidrológico. En particular, el vapor de agua atmosférico es clave en la regulación del clima y en la distribución de contaminantes, pero su relación con la contaminación antropogénica ha sido poco explorada en entornos urbanos y semiáridos como Salamanca, Guanajuato.

Mediante el análisis de isótopos estables de oxígeno y deuterio ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{D}$) del vapor de agua atmosférico, es posible evaluar su interacción con las emisiones de gases criterio. Estos estudios proporcionarán una nueva perspectiva sobre los impactos ambientales de la urbanización y la actividad antropogénica en la región.

Esta investigación busca comprender la influencia de las actividades humanas en la composición isotópica del vapor de agua atmosférico, lo que permitirá utilizarlo como un trazador de la contaminación ambiental. Los resultados de este estudio pueden contribuir al desarrollo de estrategias de monitoreo y mitigación de la contaminación atmosférica.

1.3. Hipótesis

El vapor de agua emitido durante la combustión de combustibles fósiles altera la composición isotópica del vapor atmosférico en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Por ello, puede utilizarse como un trazador de la intensidad de la contaminación atmosférica de origen antropogénico.

1.4. Objetivo general

1.5. Objetivos específicos

- Identificar las condiciones meteorológicas y las actividades antropogénicas que influyen en las variaciones de concentración de los contaminantes criterio atmosféricos en la ciudad de Salamanca.
- Determinar el fraccionamiento isotópico de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{D}$, y su variación temporal en el vapor de agua atmosférico de la ciudad de Salamanca.

- Evaluar el impacto de contaminantes criterio sobre la variación del fraccionamiento isotópico de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{D}$ en el vapor atmosférico.
- Generar un modelo de dispersión de contaminantes emitidos por las principales industrias de la zona urbana de Salamanca.

Capítulo 2

Marco teórico

Capítulo 3

Área de estudio

Capítulo 4

Metodología

Capítulo 5

Resultados

Capítulo 6

Discusión

Capítulo 7

Conclusiones